Методы оптимизации. Семинар 7 Субдифференциальное исчисление.

Никита Корнилов

Московский физико-технический институт

15 октября 2026г

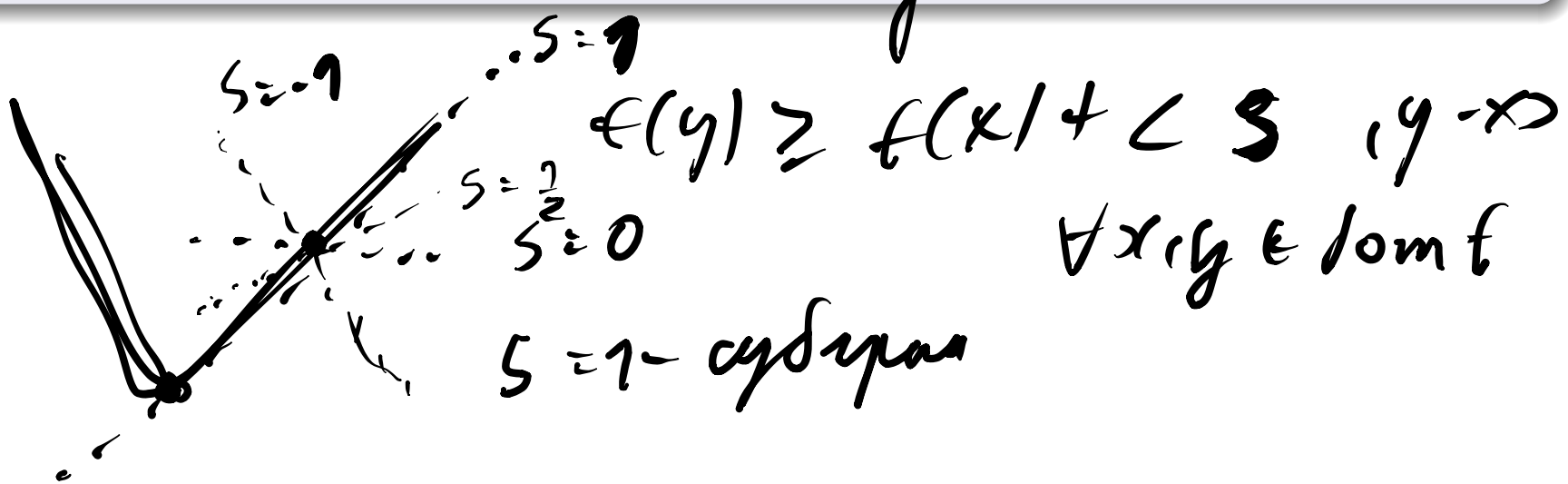
Субдифференциал

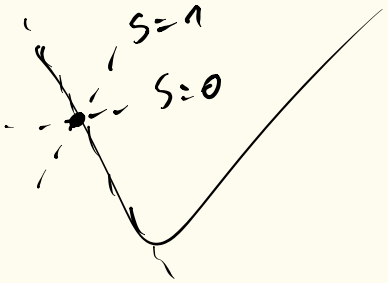
Обобщение свойств градиента на точки недифференцируемости.

Definition (Субградиент)

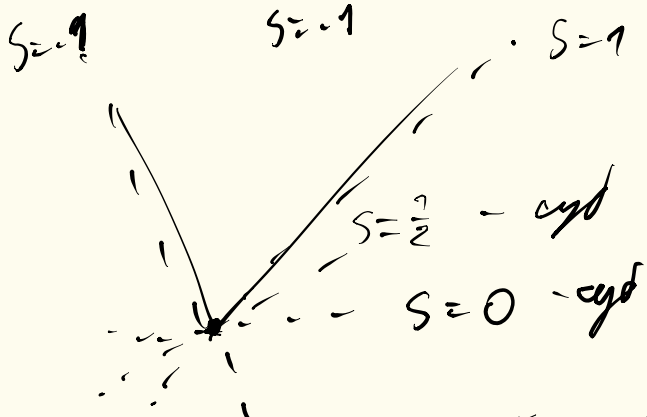
Пусть дана функция $f : U \to \overline{\mathbb{R}}$ и точка $x \in \operatorname{dom} f$. Элемент $s \in U$ называется *субградиентом функции f в точке x*, если

$$f(y) \geq f(x) + \langle s, y - x \rangle, \quad \forall y \in \operatorname{dom} f.$$





$s=-1$ - супермед.



- сущ

- сущ

Для 0: $\Sigma=1$; 1D - сущ

Субдифференциал

Обобщение свойств градиента на точки недифференцируемости.

Definition (Субградиент)

Пусть дана функция $f : U \to \overline{\mathbb{R}}$ и точка $x \in \operatorname{dom} f$. Элемент $s \in U$ называется *субградиентом функции f в точке x*, если

$$f(y) \geq f(x) + \langle s, y - x \rangle, \quad \forall y \in \operatorname{dom} f.$$

- Множество всех субград. в точке $x \in \operatorname{dom} f$ называется *субдифференциалом f в точке x* и обозначается как $\partial f(x)$. Для $x \notin \operatorname{dom} f$ считаем $\partial f(x) = \emptyset$.
- Если $\partial f(x) \neq \emptyset$, то *функция f называется субдифференцируемой в точке x*.

f - modal

Посчитаем по определению

Example

Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ функция модуля $f(x) = \|x\|$. Посчитайте субдифференциал $\partial f(0)$ в точке 0.

Hint. По определению, сопряженная норма $\|g\|_* := \sup_{\|x\| \leq 1} \langle g, x \rangle$.

Example

Пусть $f : \mathbb{S}^n \to \mathbb{R}$ задаётся как $f(X) = \lambda_{\max}(X)$. Покажите, что $uu^\top \in \partial f(X)$, где u — нормированный собственный вектор, соответствующий наибольшему собственному числу $\lambda_{\max}(X)$.

$f(x) = \|x\|$

0: ∂f - субдифф $=$ {субград}

$\|y\|_* = \sup_{\|s\| \le 1} \langle s, x \rangle$ $\quad \|x\|_p \xrightarrow{*} \|x\|_q$ $\quad \frac{1}{q} + \frac{1}{p} = 1$

$f(y) \ge f(x) + \langle s, y - x \rangle \quad \forall y, x = 0$

$\|y\| \ge \langle s, y \rangle$

$A = B$ $\quad A \subseteq B \iff A = B$ $\quad B \subseteq A$

1) $A \subset B$

$\forall s: \|s\|_* \le 1 \Rightarrow \langle s, y \rangle \le \|y\| \|s\|_* \le \|y\|$ $\quad \|s\|_* \le 1$

$\{s \mid \|s\|_* \le 1\} \subset \partial f(0)$

2) $B \subset A \hookrightarrow a \& A \to a \& B$

$\|s\|_* > 1 \Rightarrow s \notin \partial f(0)$

$\langle s, y \rangle \le \|y\|$

$\|s\|_* = \sup_{\|y\| \le 1} \langle s, y \rangle > 1 \Rightarrow \exists \bar{y} \quad \langle s, \bar{y} \rangle \ge 1$ $\quad \|\bar{y}\| = 1$

$\langle s, \bar{y} \rangle > 1 \ge \|\bar{y}\|$

$\forall s \notin \{s \mid \|s\|_* \le 1\} \Rightarrow s \notin \partial f(0)$

$\Rightarrow \partial f(0) = \{s \mid \|s\|_* \le 1\} = B_{\|\cdot\|_*}(1)$

$f(X) = \lambda_{max}(X)$

$f(Y) \geq f(X) + \langle S, Y - X \rangle$

$\lambda_{max}(Y) - \langle S, Y \rangle \geq \lambda_{max}(X) - \langle S, X \rangle$

$S = vv^T \in \partial f(X)$ — v — собственный вектор с наибольшим λ для X

$\lambda_{max}(Y) - \langle S, Y \rangle \geq 0 = 0$

$\langle S, Y \rangle = \langle vv^T, Y \rangle = Tr((vv^T)^T Y) =$

$Tr(vv^T Y) = Tr(v^T Y v)$

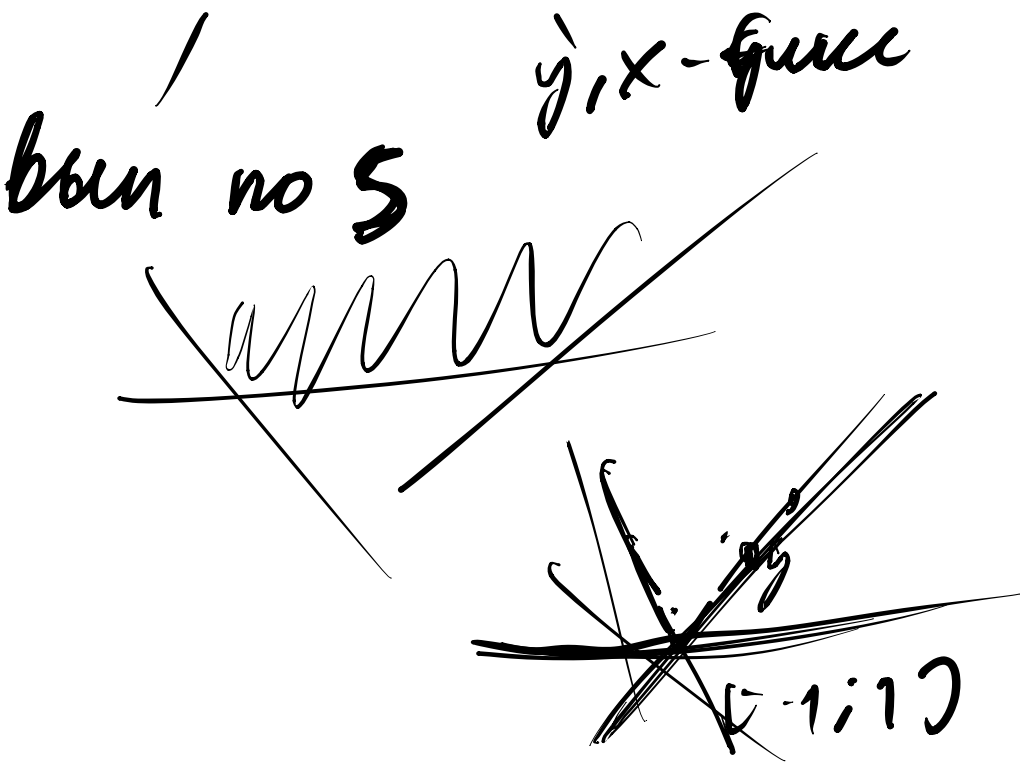
$= v^T Y v \leq \lambda_{max}(Y)$

$S = vv^T \quad \forall Y \Rightarrow$ верно $\Rightarrow$

$S \in \partial f(X)$

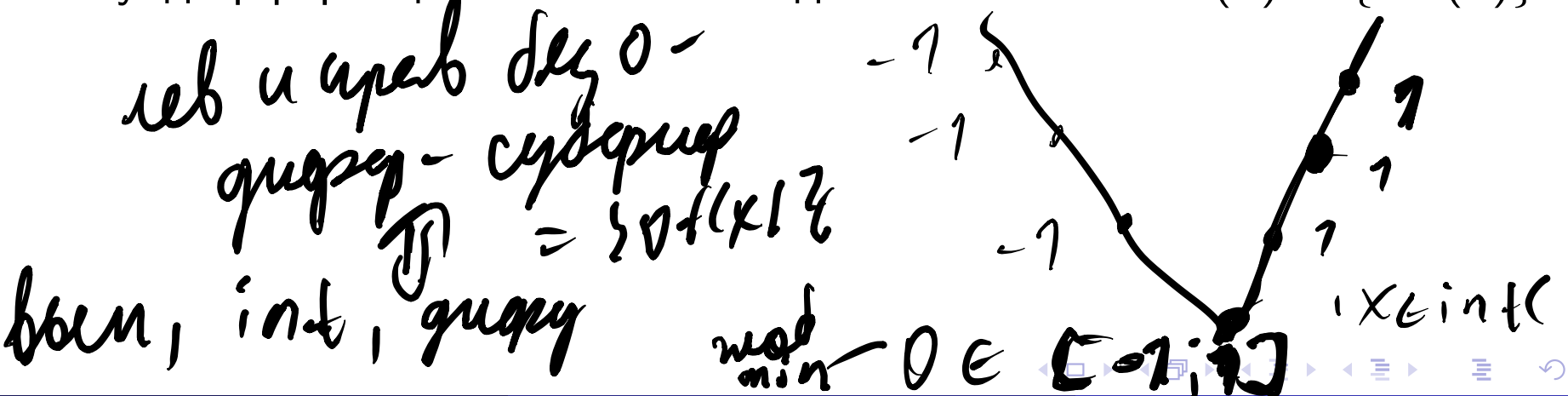
Свойства субдифференциала для **выпуклых функций**

1. Субдифференциал — это выпуклое замкнутое множество (возможно, пустое)
$\partial f(x) = \cap_{y \in \text{dom } f} \{s \in U : f(y) \geq f(x) + \langle s, y - x \rangle\}$



Свойства субдифференциала для **выпуклых функций**

1. Субдифференциал — это выпуклое замкнутое множество (возможно, пустое)
   $\partial f(x) = \cap_{y \in \text{dom } f}\{s \in U : f(y) \geq f(x) + \langle s, y - x\rangle\}$
2. Пусть $x \in int(\text{dom } f)$ и функция f выпуклая. Тогда $\partial f(x)$ не пуст и является выпуклым компактом (f - субдиф на $int(\text{dom } f)$).
3. Пусть $x \in int(\text{dom } f)$ и функция f выпуклая. Тогда функция дифференцируемая в точке x тогда и только тогда, когда субдифференциал состоит из одного элемента $\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}$.



Свойства субдифференциала для **выпуклых функций**

1. Субдифференциал — это выпуклое замкнутое множество (возможно, пустое)
   $\partial f(x) = \cap_{y \in \text{dom } f}\{s \in U : f(y) \geq f(x) + \langle s, y - x\rangle\}$
2. Пусть $x \in int(\text{dom } f)$ и функция f выпуклая. Тогда $\partial f(x)$ не пуст и является выпуклым компактом (f - субдиф на $int(\text{dom } f)$).
3. Пусть $x \in int(\text{dom } f)$ и функция f выпуклая. Тогда функция дифференцируемая в точке x тогда и только тогда, когда субдифференциал состоит из одного элемента $\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}$.
4. **Критерий глобального минимума**. Точка x — глобальный минимум функции $f : U \to \mathbb{R} \Leftrightarrow 0 \in \partial f(x)$.

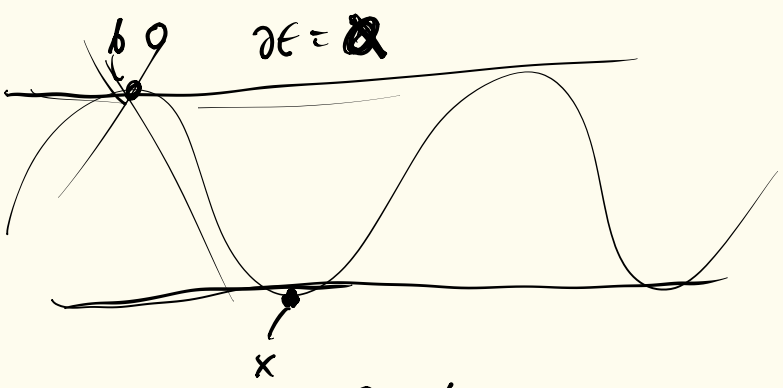
$s = 0$ подходит

$f(y) \geq f(x) + \langle s, y - x \rangle \quad \forall y \in U$

$f(y) \geq f(x)$

Свойства субдифференциала для **произвольных функций**

1. Субдифференциал — это всё ещё выпуклое замкнутое множество (возможно, пустое).
2. Пусть $x \in int(\text{dom } f)$ и f дифференцируема в x. Тогда либо $\partial f(x) = \emptyset$, либо $\partial f(x) = \{\nabla f(x)\}$.
   Только в случае выпуклых функций множество дифференцируемых точек является подмножеством субдифференцируемых!
3. **Критерий глобального минимума**. Точка x — глобальный минимум функции $f : U \to \mathbb{R} \Leftrightarrow 0 \in \partial f(x)$.



$0 \in \partial f(x)$



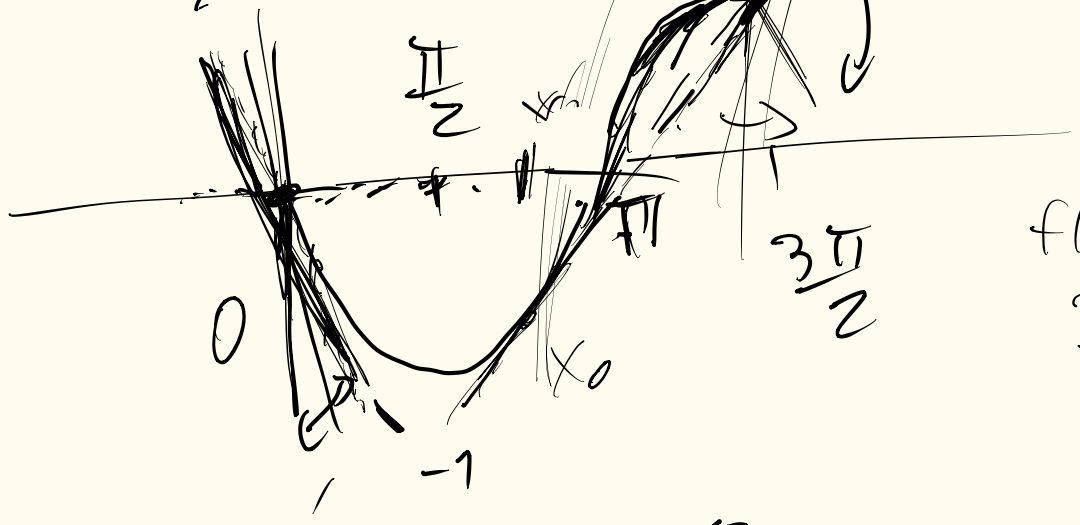
в другу $\partial f = 3\not{0} f(x)$

либо $\partial f = \emptyset$

если $(-\sin)' = -\cos x$

$-\sin$ в $\frac{3\pi}{2}$

$-\cos(\frac{3\pi}{2}) = 0$



$f(x_0) + \langle f'(x_0),$

$\frac{3\pi}{2} - x_0 \rangle = 1$

x_0

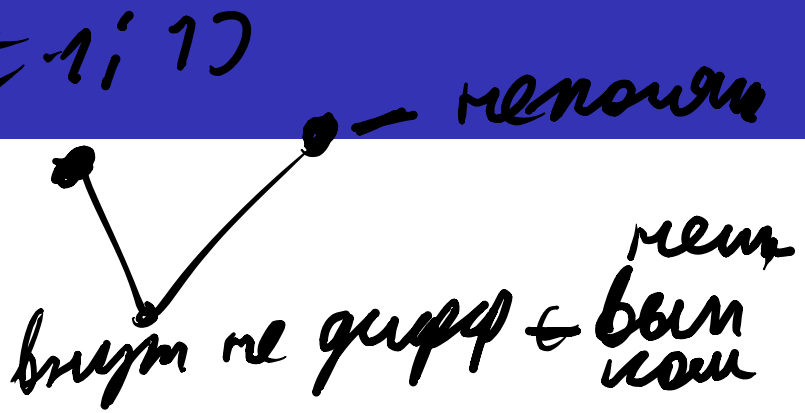
$\partial f(0) = (-\infty; -1]$

$x < x_0 \quad \partial f(x) = \{\cos(x)\}$

$\frac{3\pi}{2} > x > x_0 \quad \partial f(x) = \emptyset$

$x = \frac{3\pi}{2} \quad [-\cos(x_0); +\infty)$

Общий алгоритм



Для выпуклых функций:

1. Для внутренних дифференцируемых точек считаем градиент, он и есть субдифференциал $\partial f(x_0) = \{\nabla f(x_0)\}$.
2. Для внутр недифф или граничных точек — смотрим по субдифф исчислению или по определению (или на график). Во внутр точках это непустой выпуклый компакт.

Для невыпуклых функций:

Внимательно изучаем каждую внутреннюю и граничную точку по определению или графику.

1. Для внутренних дифференцируемых точек смотрим какой из случаев $\partial f(x_0) = \{\nabla f(x_0)\}$ или $\partial f(x_0) = \emptyset$.

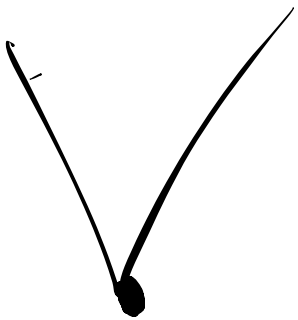
Примеры

Example

Пусть $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ функция $f(x) = |x|$. Найдите $\partial f(x)$.

Example

Пусть $f : \left[0, \frac{3\pi}{2}\right] \to \mathbb{R}$ функция $f(x) = -\sin(x)$. Найдите $\partial f(x)$.



левая производная $= \partial f = [-1; 1]$

правая производная $= \partial f = [-1; 1]$

0

(Суб)Диффренцируемость и выпуклость

- Если функция f имеет открытый dom f, то субдифференцируемость эквивалентна выпуклости.
- В общем случае для неоткрытых dom f из выпуклости не следует субдифференцируемость на граничных точках ($f(x) = -\sqrt{x}$).
- Но из субдифференцируемости всегда следует выпуклость.
- Если функция f выпуклая, то она может быть не дифференцируема только в счетном числе точек из int dom f.

Субдифференциальное исчисление I

Для простоты изложения считаем, что dom всех функций это U.

- **Умножение на константу.** Пусть дана произвольная функция f, точка $x \in U$ и положительный коеф $c \geq 0$, тогда

$$\partial [c \cdot f](x) = c \cdot \partial f(x).$$

- **Сумма.** Пусть даны *выпуклые* функции f и g на U, тогда

$$\partial(f + g)(x) = \partial f(x) + \partial g(x).$$

- минков ский

Обобщение на m выпуклых функций и $c_i \geq 0, i \in \overline{1, m}$

$$\partial \left(\sum_{i=1}^{m} c_i f_i \right)(x) = \sum_{i=1}^{m} c_i \partial f_i(x).$$

Если f, g — произвольные, то верно только

$$\partial(f + g)(x) \supseteq \partial f(x) + \partial g(x).$$

Примеры

Example

Посчитайте $\partial f(x)$ для $f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R} = 2|x+1| + |x-1|$.

f-бым $x = -1$

$x < -1$

$-2 - 1 = -3$

$\partial \{2|x+1|\} = [-2; 2]$

$+$

$\partial(|x-1|) = -1$

$=$

$[-3; 1]$

$x \in [-1;1]$

$2(2|x+1|) = 2 \quad -4$

$2(|x-1|) = -4$

$2 + [-1;1]$

$x = 1 \quad [1;3]$

$x > 1 \qquad 3$

$x < 1 \qquad -3$

$x \leq -1 \qquad [-3;1]$

$x \in (-1;1) \qquad 1$

$[1;3]$

$x = 1$

$x > 1 \qquad 3$

Субдифференциальное исчисление II

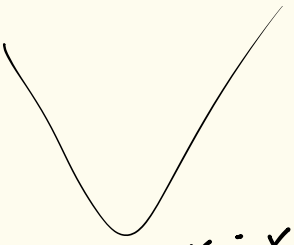
- **Конечный максимум.** Пусть даны *выпуклые функции* $f_i : U \to \mathbb{R}$ функции для $i = \overline{1, m}$ и $f(x) := \max_{i=\overline{1,m}} f_i(x)$. Тогда для $x \in U$ верно

$$\partial f(x) = \operatorname{Conv}\left(\bigcup_{i \in I(x)} \partial f_i(x)\right),$$

где $I(x) := \{i \in \overline{1, m} : f_i(x) = f(x)\}$ – множество индексов, на которых достигается max.

Если f_i — произвольные, то верно только

$$\partial f(x) \supseteq \overline{\operatorname{Conv}}\left(\bigcup_{i \in I(x)} \partial f_i(x)\right).$$



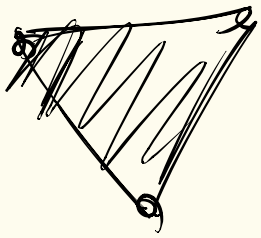
$|x| = \max(-x; x)$

$\partial(-x) = -1 \qquad \partial(x) = 1$

$x < 0$ max на -1

$\partial f = \operatorname{conv}\left(\bigcup_I \partial f\right) = \operatorname{conv}(-1) = -1$

$x > 0 \quad \partial f = \operatorname{conv}\left(\bigcup_I \partial f\right) = \operatorname{conv}(1) = 1$



$x = 0$

$\partial f = \operatorname{conv}\left(\bigcup_I \partial f\right) = \operatorname{conv}(\{-1\} \cup \{1\}) = [-1; 1]$



выпуклая

$\|x\|_* = \sup_{\|y\| \le 1} \langle y, x \rangle \qquad f_y(x) = \langle y, x \rangle$

max

$\partial f_y = y$

$\|x\|_* = \operatorname{conv}\left(\bigcup_I \{y : \|y\| \le 1\}\right) =$

$\|y\| \le 1$

$\langle y, x \rangle = \|x\|_*$ — достиг max

выпуклое множество

$\Rightarrow$ пересечение выпуклых

conv не нужен

гиперплоскости

$\partial \|x\|_* = \{y \mid \|y\| \le 1, \langle y, x \rangle = \|x\|_*\}$

$\partial 0 = \{y \mid \|y\| \le 1\}$

Субдифференциальное исчисление III

- **Бесконечный максимум.** Пусть даны *выпуклые* функции $f_i : U \to \mathbb{R}$ функции для $i \in I$, где I — произвольное *компактное* множество такое, что $i \to f_i(x)$ полунепрерывна сверху на I. Тогда для $f(x) := \max_{i \in I} f_i(x)$ и точки $x \in U$ верно

$$\partial f(x) = \operatorname{Conv}\left(\bigcup_{i \in I(x)} \partial f_i(x)\right),$$

где $I(x) := \{i \in I : f_i(x) = f(x)\}$ – множество индексов, на которых достигается max.

Если f_i и I произвольные, то верно только

$$\partial f(x) \supseteq \overline{\operatorname{Conv}}\left(\bigcup_{i \in I(x)} \partial f_i(x)\right).$$

Примеры

Example (Модуль через max)

Посчитайте $\partial f(x)$ для $f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R} = |x|$ через субдифф максимума.

Example (Норма через max)

Посчитайте $\partial f(x)$ для $f(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} = \|x\|$ через субдифф максимума.

Example (ℓ_1-норма)

Посчитайте $\partial f(x)$ для $f(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} = \|x\|_1$ через сумму.

Субдифференциальное исчисление IV

- **Аффинное преобразование.** Аффинное преобразование $g(x) = Ax + b$ и *выпуклая* f в точке x_0 дают

$$\partial \left(f(Ax + b)\right)(x_0) = A^\top \partial f(Ax_0 + b).$$

- **Неубывающая композиция.** Пусть $g_i(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ *выпуклые* функции для всех $i \in \overline{1, m}$, а $\phi(u) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ *неубывающая выпуклая* функция. Тогда для композиции $f(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} := \phi(g_1(x), \ldots, g_m(x))$ и точки x верно

$$\partial f(x) = \bigcup_{p \in \partial\phi(g(x))} \sum_{i=1}^{m} p_i \partial g_i(x).$$

Если ϕ дифф, то

$$\partial f(x) = \sum_{i=1}^{m} \frac{\partial \phi}{\partial u_i} \partial g_i(x).$$

$\partial f(x) = \{s \in U : f(x) + \langle s, y - x \rangle \leq f(y)\}$

→ по определению

1/ $\partial(\sum c_i f_i) \quad c_i \geq 0$

$= \sum c_i \partial f_i$

2/ $f(x) = \sup_y f_y(x)$

$\partial f \in \text{conv}\left(\bigcup_{f_y(x) = f(x)} \partial f_y(x) \right)$

$\max\{5x - 4, 5 - 4x\}$

$x = 1$

$x < 1 \quad -4$

$x > 1 \quad 5$

$x = 1 \quad \text{conv}[5, -4]$

3) $f_0(x)$ $g(x) = f_0(Ax+b)$

$$\partial g = A^T \partial f(Ax+b)$$

h, f_i - вып. h - неуб.

4) $h(f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$

неуб неуб

Дифф $\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{\partial h}{\partial v_1}\frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial v_2}\frac{\partial f_2}{\partial x} + \dots$

$$\sum_{i=1}^{n} p_i \left(\frac{\partial f_i}{\partial x}\right)$$

$p \in \partial h(v)$

одномерный случай

$h(f)' = h' \frac{\partial f}{\partial x}$

$$\exp\left(\|Ax+b\|\right)$$

$$\partial \exp(\dots) = \exp\left(\|Ax+b\|\right) \partial\left(\|Ax+b\|\right)$$

$$= \exp\left(\|Ax+b\|\right) A^T \partial\left(\|\cdot\|\right)\left(Ax+b\right)$$

Примеры

Example

Посчитайте $\partial f(x)$ для $f(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} = \exp(\|Ax + b\|_2)$.

Moreau-Yosida Envelope

- $f(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ выпуклая, но негладкая.
- Moreau-Yosida envelope($\lambda > 0$) позволяет сделать новую выпуклую гладкую функцию

$$M_{\lambda f}(x) = \inf_{u \in \mathbb{R}^n} \left(f(u) + \frac{1}{2\lambda} \|u - x\|_2^2 \right).$$

- Посчитаем $M_{\lambda f}$ для $|x|$

$$M_{\lambda|\cdot|}(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2\lambda}, & |x| \leq \lambda, \\ |x| - \lambda/2, & |x| \geq \lambda. \end{cases}$$

Свойства Moreau-Yosida Envelope

- $M_{\lambda f}(x)$ — выпуклая (infimal convolution) и $\frac{1}{\lambda}$-гладкая.
- Можно построить градиентные методы над $M_{\lambda f}$

$$\nabla_x M_{\lambda f}(x) = \frac{1}{\lambda}(x - u^*), \quad u^* = \arg\min \left(f(u) + \frac{1}{2\lambda}\|u - x\|_2^2 \right).$$

- **Множество минимумов f и $M_{\lambda f}$ совпадают.**